Geometriedynamik: stationärer Kandidat

Gemeinsame Quellen · zwei Ordnungen · kontrollierte Paarung
Version 0.1 · 13. November 2026

Neues Ergebnis: Die unveränderte Wirkung besitzt zwei geometrisch verschiedene stationäre Randwertlösungen mit denselben äußeren Daten und positiven inneren Dichten. Ihre Wirkungsdifferenz hängt exakt von der Quelldichte ab. Die gemeinsame gaußsche Skalar-Randpaarung existiert.

$$\Delta S_{on}(\rho) = 8 + 23\rho/19, \quad 0 < \rho < 1/2.$$

C_0: drei innere Ereignisse



gleicher äußerer Vier-plus-vier-Kragen

C_1: zwei entfernte Cover



gleicher äußerer Vier-plus-vier-Kragen

Baustein	Befund
Positive stationäre Quelle	Explizite Lösungen und regulärer Staubblock
Echte Ordnungsänderung	Drei versus eine innere Relation; gleicher Rand
Skalarfeld-Paarung	Endlich nach gemeinsamer Schwartz-Randpaarung
Physikalische Geometriedynamik	Noch nicht hergeleitet: Maß/Paarung und Verlaufsdeutung offen

Sechs KI-Fachagenten, gegenseitige Prüfung und unabhängiger Wurzel-/Ordnungsabgleich. Exakte endliche Algebra und Intervallzertifikate; keine neue große Quadratur. Das Paket ist eine neue Untersuchung nach PR 290, keine nachträgliche Änderung seiner Ergebnisse.

1 Ein gemeinsamer, expliziter Randvertrag

Wir verwenden die bestehende dimensionslose Wirkung mit $\beta=4/\sqrt{6}$, $\kappa=1$ und $b=(1,-9,16,-8)$. Für ein geordnetes Paar $i<j$ ist b der Koeffizient zur Zahl der strikt inneren Intervallelemente; ab vier inneren Elementen ist er null.

$$F(C) = N - \Sigma_{i<j}\, b_{ij}$$
$$C_j(T) = 1 + (\beta/2)\, \Sigma_{i<j}\, b_{ij}(T_j - T_i)^2$$
$$S = F(C) - \tfrac{1}{2}\Sigma_j r_j C_j(T) - (\beta/4)\Sigma_{i<j} b_{ij}(q_j - q_i)^2$$

Elf Ereignisse tragen einen festen vergangenen Kragen $\{0,1,2,3\}$, einen festen zukünftigen Kragen $\{7,8,9,10\}$ und das Innere $I=\{4,5,6\}$. C_0 ist die vollständige Kette. C_1 entfernt ausschließlich $(4,5)$ und $(5,6)$; $(4,6)$ bleibt erhalten. Beide Relationenmengen sind transitiv.

Vertragsbestandteil	Gemeinsam für beide Ordnungen
Äußerer Rand B	$\{0,1,2,3,7,8,9,10\}$; 28 B–B-Relationen identisch
Verbindung zum Inneren	Alle 24 B–I-Relationen identisch
Skalierte Uhr	$u=T/\Delta+5$; $\Delta^2=2/(19\beta)$; am Rand $u_j=j$
Randquelle	$r_j=\rho$ mit $0<\rho<1/2$; stationärer Skalarwert $q_j=0$
Uhrträger des Nachfolgers	Gemeinsam $[-3/2,3/2]$; bei Normierung $dt/3$
Skalar-Testpaarung	$\exp(-\Sigma_B q_j^2/2)$, inneres Lebesgue-Maß und gemeinsamer Abel-Regulator

Offengelegter Modellwechsel: Die neue Historienfamilie, positive Kragenquelle und größere Uhrbox ersetzen den bisherigen Sechshistorien-Versuchsvertrag. Die Wirkung bleibt gleich. Max $|T_B|=5\Delta\approx1{,}26945$ passt nicht in seine alte Box $[-1,1]$. Ein Dirichlet-Punkt ist außerdem kein normierter Delta-Randzustand im früheren Hilfsraum.

$q_B=0$ bezeichnet den klassischen stationären Referenzpunkt. Die spätere Skalar-Paarung integriert q_B mit einem gemeinsamen Gaußgewicht. Diese beiden Operationen werden nicht miteinander verwechselt.

2 Zwei positive Lösungen aus der vollen Wirkung

Alle inneren Dichten, Uhren und Skalarwerte werden variiert; die acht äußeren Kragenereignisse bleiben fest. Die Ableitungen der **vollen** Wirkung verschwinden an den folgenden Punkten. Nur den isolierten Innenblock zu variieren würde die nötigen Beiträge des Zukunftskragens verlieren.

Größe	Kette C_0	Alternative C_1
u_I	(4,5,6)	(4,4,5)
r_I / ρ	(1,1,1)	(2,1,1)
q_I	(0,0,0)	(0,0,0)
F(C)	10	18
S_{on}	$10-151\rho/38$	$18-105\rho/38$
Innere Relationen	3	1

Gleiche Uhrwerte an 4 und 5 sind in C_1 zulässig: Die beiden Ereignisse sind unvergleichbar. Jede erhaltene Kausalrelation besitzt strikt wachsende Uhrwerte. Der gemeinsame Quellenbereich $0<\rho<1/2$ garantiert insbesondere $0<r_4=2\rho<1$.

$$S_1-S_0 = 8 + 23\rho/19$$
$$\partial_\rho(S_1-S_0) = 23/19 \neq 0$$

Damit ist eine **quellenabhängige geometrische Wirkungsantwort** bei gelösten inneren Materiegleichungen konstruiert. Die Quelle ρ verändert hier den gesamten festen äußeren Dichtekragen. Sie ist noch keine kalibrierte Gesamtmasse. Die Zahlen sind Wirkungswerte und Ableitungen, keine Übergangswahrscheinlichkeiten.

Für die Kontrollwerte $\rho=1/4$ und $\rho=3/8$ sind die Wirkungsdifferenzen 631/76 bzw. 1285/152; ihr Unterschied ist 23/152. Diese rationalen Werte kontrollieren die hergeleitete Formel, sie sind keine unabhängigen verblindeten Vorhersagen.

Die Ordnungsfamilie wurde strukturell klein gehalten: Bei drei freien inneren Ereignissen werden alle vier Teilmengen der zwei benachbarten Cover-Löschungen geprüft. Nur eine Löschung ergibt komplexe innere Uhren; die andere verlangt eine negative Dichte. Die doppelte Löschung liefert den positiven Konkurrenten. Minimalität wird ausschließlich für diese untersuchte Familie behauptet.

3 Nullmoden kontrollieren statt übergehen

Die Skalarwirkung ist $S_\varphi = \tfrac{1}{2} q^T H q$. Bei festen äußeren Skalarwerten kann H_{II} singulär sein. Entscheidend für eine Testpaarung ist, ob ein innerer Nullvektor auch vom gesamten Rand entkoppelt ist.

Kontrolle	Innerer Skalarblock $2H_{II}/\beta$	Folge
N=10, Kette mit einer entfernten inneren Coverrelation	Nullmatrix; $e_4 - e_5$ ist voller Nullvektor	Abel-Divergenz; Randgauß heilt sie nicht
N=11, C_0	[[0,1,−9],[1,0,1],[−9,1,0]]	Determinante −18; regulär
N=11, C_1	[[0,0,1],[0,0,0],[1,0,0]]	Nullrichtung e_5 koppelt an B

Für beide N11-Ordnungen hat die vollständige innere Spaltenmatrix H[:,I] Rang 3. Setze P_B gleich der Diagonalprojektion auf die acht Randvariablen und

$$A_\varepsilon = P_B + \varepsilon P_I - iH, \quad \varepsilon > 0.$$

Die gemeinsame Paarung ist das Gaußintegral über alle elf q-Variablen mit Matrix A_ε. Wäre $A_0 v = 0$, ergäbe der Realteil von $v^\dagger A_0 v$ zunächst $v_B = 0$. Dann folgte $H[:,I] v_I = 0$. Der nachgewiesene Spaltenrang erzwingt $v = 0$. Also ist A_0 invertierbar und der gemeinsame Abel-Grenzwert endlich und ungleich null. Die Wurzel des Gaußdeterminantenfaktors wird durch stetige Fortsetzung von $\varepsilon > 0$ festgelegt.

Dies rechtfertigt die Skalar-Testpaarung mit denselben Randdatenkonventionen. Bei exakt festgehaltenem $q_B = 0$ ist C_1 weiterhin distributionell; dort darf man keinen gewöhnlichen Punktwert einer Delta-Distribution einsetzen. Die vollständige Uhr-/Dichteintegration und ein physikalisches Zustandsmaß sind hierdurch nicht berechnet.

Die N10-Negativkontrolle ist wesentlich: Ein diskreter Permutationsfaktor kann das kontinuierliche Nullvolumen eines vollständig entkoppelten Skalarmodus nicht entfernen. Ein neuer Quotient, eine Masse oder ein Innenzustand wäre eine zusätzliche Modellannahme.

4 Quelle und Uhr: konkrete Fortschritte und Grenze

Die Kettenkoeffizienten erfüllen $\Sigma b=0$, $\Sigma kb=-1$ und $\Sigma k^2 b=-19$. Deshalb löst eine affine Uhr mit $\Delta^2=2/(19\beta)$ die inneren Dichtegleichungen. Konstante positive Dichten lösen die vollen Uhrbilanzen bei vier festen Randlagen beidseits.

Ein zusätzlicher Zeuge bleibt sogar in der ursprünglichen Uhrbox: Für $N=10$ ist
$T=(-1,-a,-b,-1/4,-d,d,1/4,b,a,1)$,
mit $a\approx 0{,}740258643$, $b\approx 0{,}485719827$ und $d\approx 0{,}123211769$ ein gemeinsamer regulärer stationärer Materiepunkt. Eine algebraische Quartik über $Q(\sqrt{6})$, ein einfaches isolierendes Intervall und exakte Restidentitäten zertifizieren ihn. Die Dichte bleibt positiv; der Skalar-Innenblock ist invertierbar.

Damit ist das frühere $C_A \geq 1$-Hindernis als Hindernis des damaligen Randaufbaus eingegrenzt. Ein vierlagiger Kragen liefert einen anderen, tatsächlich zulässigen stationären Quellenbereich. Das ist kein Beweis eines physikalischen Hilbert-Sektors.

Die wirkungsabgeleitete Vorwärtsrekursion lautet, sofern ihr Nenner nicht verschwindet:

$$T_j = [1 + (\beta/2)\Sigma_{k=1\ldots4} b_k T^2_{j-k}] / [\beta \Sigma_{k=1\ldots4} b_k T_{j-k}].$$

Die Linearisierung um die affine Lösung hat das charakteristische Polynom

$$P(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda^3+2\lambda^2-16\lambda+32).$$

Eine reelle Wurzel liegt strikt zwischen -6 und -5. Damit wächst ein alternierender Störmodus um mehr als den Faktor fünf pro Vorwärtsschritt. **Die reguläre stationäre Randwertlösung ist keine nachgewiesene stabile Anfangswertdynamik.** Die Aussage betrifft diese Rekursion; sie verbietet keine andere kovariante Historiendeutung.

Auch die gewählte positive Stromorientierung ist noch keine Massekalibrierung. Quellenbilanz, gerichtete Uhr, beobachtbare Eigenzeit und stabile Dynamik bleiben getrennte Fragen.

5 Der noch fehlende physikalische Schluss

Die ursprüngliche Dichteintegration erzeugt keinen Constraint-Projektor. Für $d\nu(r)=(\delta_0+1_{(0,1)}dr)/2$ gilt exakt

$$D(C)=\int e^{-irC/2}d\nu(r)=\tfrac{1}{2}+i(e^{-iC/2}-1)/C, \quad D(0)=1.$$
$$C\cdot D(C)=C/2+i(e^{-iC/2}-1).$$

Die rechte Seite verschwindet nicht identisch. Atom- und Endpunktbeiträge bleiben erhalten. Das Ersetzen dieses Faktors durch $\delta(C)$ wäre ein neuer Maß- und Zustandsvertrag. Eine positive Coarea-Konditionierung auf einem regulären Constraint-Ort wäre mathematisch möglich, ist aber nicht durch die ursprüngliche kompakte Integration hergeleitet.

Die kausale Präfixzerlegung $S(C_n)-S(C_{n-1})$ reproduziert dagegen die volle Wirkung exakt. Auf einer Kette genügt ein Gedächtnis der letzten vier Vorgängerfelder; allgemein müssen die schnittübergreifenden Intervall- und Feldinformationen erhalten bleiben. Die neue Quellenstationarität schließt erst mit den Beiträgen des gemeinsamen Zukunftskragens.

Eine phasenabhängige Materieauslese allein identifiziert keine Geometriedynamik. Die vorherigen sechs Historien haben nur zwei reine invariante Ordnungsalternativen; ihre intrinsischen Verläufe sind bereits definierbar. Im akzeptierten kohärenten Sektor bleibt jedoch ein strikt nichtverschwindender Kreuzterm. Ein physikalisches Gesamt-Dekohärenzfunktional einschließlich aller Ausgänge ist damit nicht vorgegeben.

Nächster notwendiger Schluss	Konkretes Ziel
Physikalische Paarung	Aus Wirkung, Maß und vollständiger Schnittinformation begründen; Atom-/Endpunktterme erhalten
Geometrische Verlaufsdeutung	Den inneren Relationszähler 3 versus 1 in einem konsistenten normierten Instrument oder Historienschema auswerten
Physische Korrespondenz	Quelle, Uhr und räumliche Geometrie gemeinsam kalibrieren; Stabilität und Verfeinerung prüfen

Arbeitsentscheidung: Der N11-Vergleich ist jetzt ein konkreter Prüfstein für diesen Schluss. Ein frei gewähltes K†K, willkürliche Geschichtsgewichte oder eine nachträgliche Normierung pro Eingabe würden die offene Frage nur neu definieren. Eine Schrödinger-unitäre Darstellung wird nicht als einzig zulässige Form kovarianter Dynamik verlangt.

6 Prüfnachweis und Einordnung

Das begleitende Prüfpaket enthält sechs Fachberichte, eigenständige endliche Rechner, deren Ergebnisse, den neuen Modellvertrag und die gehashten relevanten Ausgangsdaten. Die Ordnungs- und Wirkungsformeln wurden von mehreren Bearbeitern unabhängig aus den Relationen rekonstruiert. Diese internen Kontrollen sind keine externe Begutachtung.

Prüfung	Reichweite
Quellen und Uhren	Exakte Euler-Gleichungen, reguläre Jacobi-/Hesseblöcke, zertifizierte Uhrintervalle
Geometrievergleich	Gemeinsamer äußerer Rand, zulässige Ordnungen, positive stationäre Quellen, exakte ΔS
Skalarfeld	Entkoppelte Nullmode als Negativkontrolle; endliche gemeinsame N11-Abel-Testpaarung
Zusammensetzung	Vollständige Präfixwirkung und Kragenbeiträge; Ableitung der stationären Wirkung nach ρ
Interpretation	Keine Geometrie-Wahrscheinlichkeit, kein bevorzugtes physisches Maß und keine 4D-Kollapsdynamik behauptet

Reproduktion aus dem entpackten Verzeichnis:
python -m pip install -r requirements.txt
python -B verify.py
Der Prüfer verwendet isolierte Kopien, kontrolliert das Manifest und vergleicht die reproduzierten JSON-Ergebnisse. Der PDF-Generator ist dafür nicht erforderlich.

Ausgangspunkt: GitHub PR 290, main-Commit f5ee44d7cb4dc1f924eee580f1eaf0cfcb4a5bc6. Der neue Vertrag ist explorativ und nach Kenntnis der bisherigen Befunde entstanden. Die bisherigen Pakete bleiben unverändert. GitHub wurde in dieser Untersuchung nicht verändert.

Primärliteratur zur begrifflichen Einordnung

1. Benincasa, Dowker: The Scalar Curvature of a Causal Set, Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 181301. arxiv.org/abs/1001.2725. Die Kontinuumsdeutung setzt passende Approximationsbedingungen voraus; die kleinen Ketten erfüllen sie nicht nachgewiesen.

2. Brightwell et al.: “Observables” in causal set cosmology, Phys. Rev. D 67 (2003) 084031. arxiv.org/abs/gr-qc/0210061. Intrinsische Ereignisse und Kovarianz; keine Übernahme der dortigen klassischen Wachstumswahrscheinlichkeiten.

3. Dowker, Johnston, Surya: On extending the Quantum Measure, J. Phys. A 43 (2010) 505305. arxiv.org/abs/1007.2725. Positivität, Konsistenz und Erweiterung eines Historienschemas sind zusätzliche mathematische Fragen.

4. Bombelli, Pilgrim: A Tale of Two Actions: A Variational Principle for Two-Dimensional Causal Sets, Class. Quantum Grav. (2021). arxiv.org/abs/2010.12985. Ein diskretes Variationskriterium ist zu begründen; eine einzelne Cover-Löschung ist hier kein Einstein-Gesetz.

Diese Literatur stützt die begrifflichen Grenzen; sie beweist die neuen endlichen Rechnungen nicht. Deren Belege liegen im ausführbaren Paket.